

Задание №3.

Рассмотреть динамику одномерного дискретного отображения

$$x_{n+1} = f(x_n, r)$$

на заданном интервале значений параметра r .

Нужно:

- Построить бифуркационную диаграмму отображения при изменении параметра r на заданном интервале.
- Выбрать несколько (3–4) характерных значений параметра r , при которых динамика отображения качественно различается (например: устойчивое равновесие, периодические циклы, хаос).
- Для выбранных значений r построить итерационные диаграммы и график x_n от номера итерации n .
- Построить график зависимости показателя Ляпунова от параметра r .
- Для выбранных значений r найти стационарные точки и рассмотреть их устойчивость (здесь уравнения для них в основном решаются численно, например, методом Ньютона).

Варианты отображений:

1. $x_{n+1} = r \sin^2(x_n - 1.2), \quad r \in [0, 3]$
2. $x_{n+1} = \frac{rx_n}{1 + x_n^6}, \quad r \in [0, 5]$
3. $x_{n+1} = x_n \exp(r(1 - x_n)), \quad r \in [0, 4]$
4. $x_{n+1} = \exp(-6.2x_n^2) + r, \quad r \in [-1, 1]$
5. $x_{n+1} = x_n^3 - 2.0625x_n^2 - r, \quad r \in [-1.72, 0.2]$
6. $x_{n+1} = rx_n(1 - x_n^2), \quad r \in [0, 4]$
7. $x_{n+1} = x_n^3 - 1.8x_n + r, \quad r \in [-1.5, 1.5]$
8. $x_{n+1} = r \cos(x_n), \quad r \in [-5, 5]$

$$9. \ x_{n+1} = \ln(r|x_n|), \quad r \in (0, 3]$$

$$10. \ x_{n+1} = r - x_n^2, \quad r \in [0, 2]$$

$$11. \ x_{n+1} = \frac{\sqrt{r|x_n|}}{\sqrt{x_n} - 2}, \quad r \in [0.5, 1]$$

$$12. \ x_{n+1} = r \sin(\pi x_n), \quad r \in [0, 1]$$

$$13. \ x_{n+1} = \exp(-4.9x_n^2) + r, \quad r \in [-1, 1]$$

$$14. \ x_{n+1} = \exp(r(1 - x_n)), \quad r \in [0, 5]$$

15.

$$x_{n+1} = \begin{cases} rx_n, & x_n \leq \frac{1}{2}, \\ r(1 - x_n), & x_n > \frac{1}{2}, \end{cases} \quad r \in [0, 2]$$

Пример выполнения.

Рассмотрим логистическое отображение

$$x_{n+1} = f(x_n, r) \equiv rx_n(1 - x_n).$$

Здесь r – параметр, x_n описывает популяцию в n -ом поколении.

Бифуркационная диаграмма — это график, который показывает, как изменяется поведение динамической системы в зависимости от параметра. Чтобы построить бифуркационную диаграмму итерационного отображения нужно:

- задать диапазон параметра r ;
- для каждого значения r итеративно вычислить траекторию x_n отображения $x_{n+1} = f(x_n, r)$, выбрав некоторое начальное значение x_0 (в данных вариантах достаточно подобрать x_0 так, чтобы x_n не уходило на бесконечность);
- первые N шагов (например, 100–500) отбрасывают, чтобы устранить переходный процесс;
- следующие M значений x_n (например, 100–500) наносят на график по оси y , а параметр r — по оси x ;
- полученные точки дают представление о долгосрочном поведении системы при данном r

Стоит отметить, что такой способ построения диаграммы подходит только для дискретных систем, потому что для непрерывной любая орбита, кроме стационарной точки, будет состоять из бесконечного числа точек. Для логистического отображения построенная данным образом диаграмма представлена на Рис. 1. Она отображает следующие бифуркации логистического отображения

- переход к хаотической динамике через бифуркации удвоения периода (правый верхний и левый нижний рисунки),
- перемежаемость (периодическое окно в хаотическом режиме при $r \in [3.83, 3.85]$ – правый нижний рисунок).

Также данные рисунки отображают фрактальную структуру бифуркационной диаграммы, например, справа снизу видны начинающиеся удвоения периода, которые происходят на сколь угодно малых масштабах изменения параметра r .

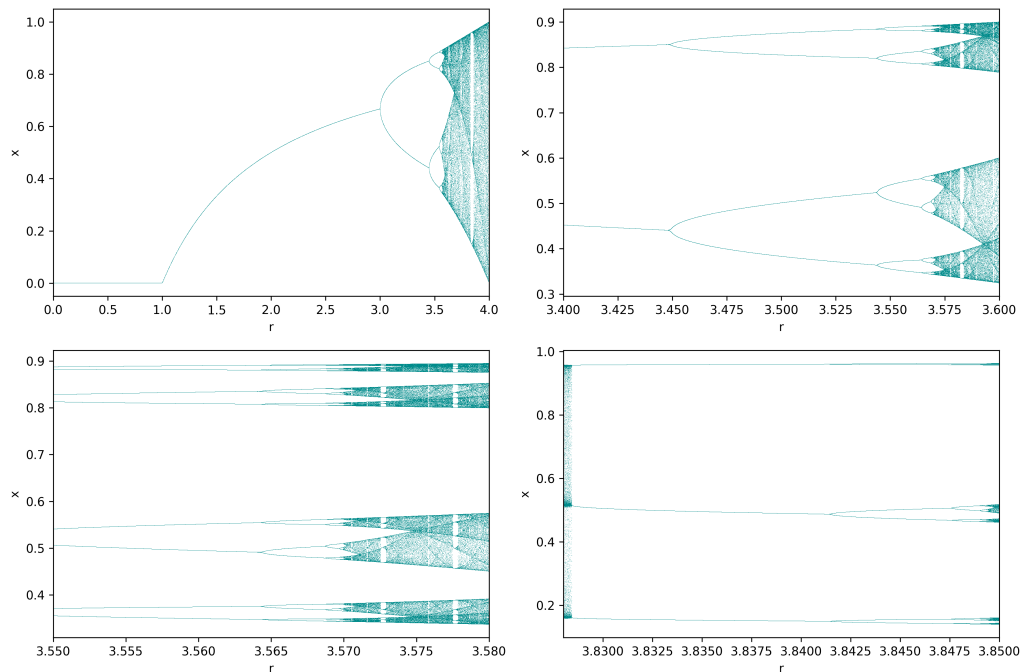


Рис. 1: Бифуркационная диаграмма логистического отображения (левый верхний угол) при $r \in [0, 4]$ и ее приближения.

Рис. 2 и 3 содержат итерационные диаграммы логистического отображения для четырех различных значений параметров. Построение происходит следующим образом:

- На плоскости строится график функции $y = f(x)$ и диагональ $y = x$.
- Задаётся начальное значение x_0 .
- Последовательно выполняются итерации отображения $x_{n+1} = f(x_n)$ с отображением шагов в виде "лесенки":
 - от точки (x_n, x_n) вверх до пересечения с графиком функции $y = f(x_n)$,
 - затем горизонтально к диагонали $y = x$,
 - и снова вверх — следующий шаг.
- Таким образом получается графическое представление поведения последовательности x_n .

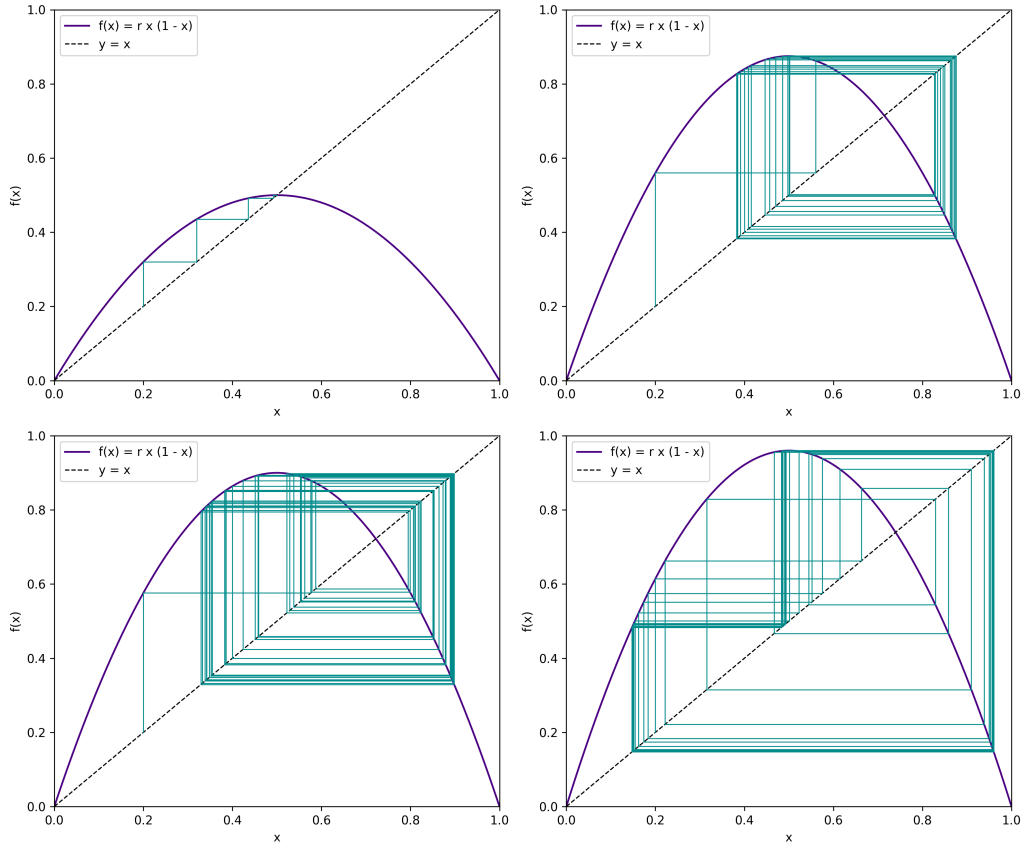


Рис. 2: Итерационные диаграммы отображения при $r = 2.0, 3.5, 3.6, 3.84$ с $x_0 = 0.2$, не отбрасывая установление.

На Рис. 2 и 3 при $r = 2$ отображение сходится к устойчивой стационарной точке, так как график $f(x)$ находится под диагональю $y = x$. При $r = 3.5$ на Рис. 3 четко видна орбита периода-4, при $r = 3.6$ – аperiodическая орбита, при $r = 3.84$ – орбита периода-3. Графики зависимости x_n от n на Рис. 4 подтверждают этот результат.

Рис. 5 количественно подтверждает полученные результаты. Показатель Ляпунова характеризует скорость расхождения двух близких траекторий динамической системы. Для отображения в $1D$ показатель Ляпунова λ определяется как средний логарифм модуля производной функции f (что в одномерно случае по сути Якобиан) вдоль траектории (вывод см. на последней странице):

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |f'(x_i)|.$$

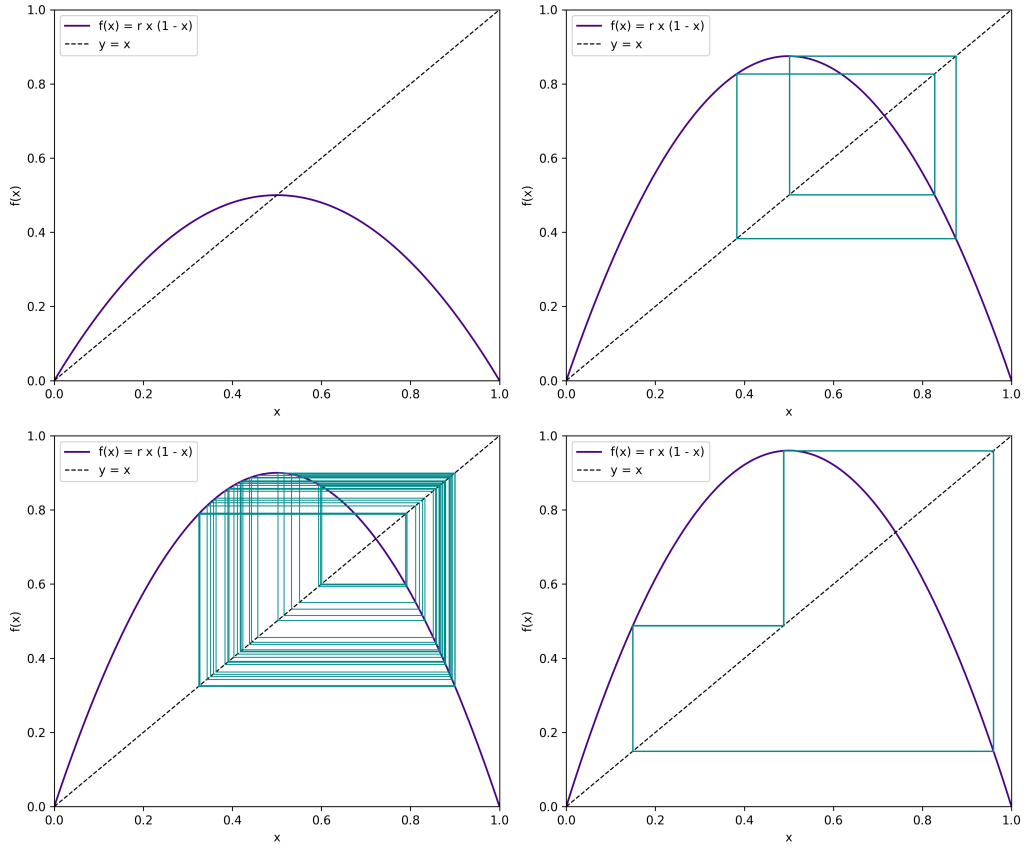


Рис. 3: Итерационные диаграммы отображения при $r = 2.0, 3.5, 3.6, 3.84$ с $x_0 = 0.2$, отбрасывая установление.

График зависимости λ от r представлен на Рис. 5. Как и должно быть, он положителен в областях хаотической динамики, отрицателен там, где динамика периодическая и равен нулю в точках бифуркации.

Стационарные точки (постоянные решения) дискретного отображения находятся из уравнения

$$x^* = f(x^*).$$

В рассматриваемом частном случае уравнение следующее

$$x^* = rx^*(1 - x^*),$$

а его корни

$$x_1^* = 0, \quad x_2^* = 1 - \frac{1}{r}.$$

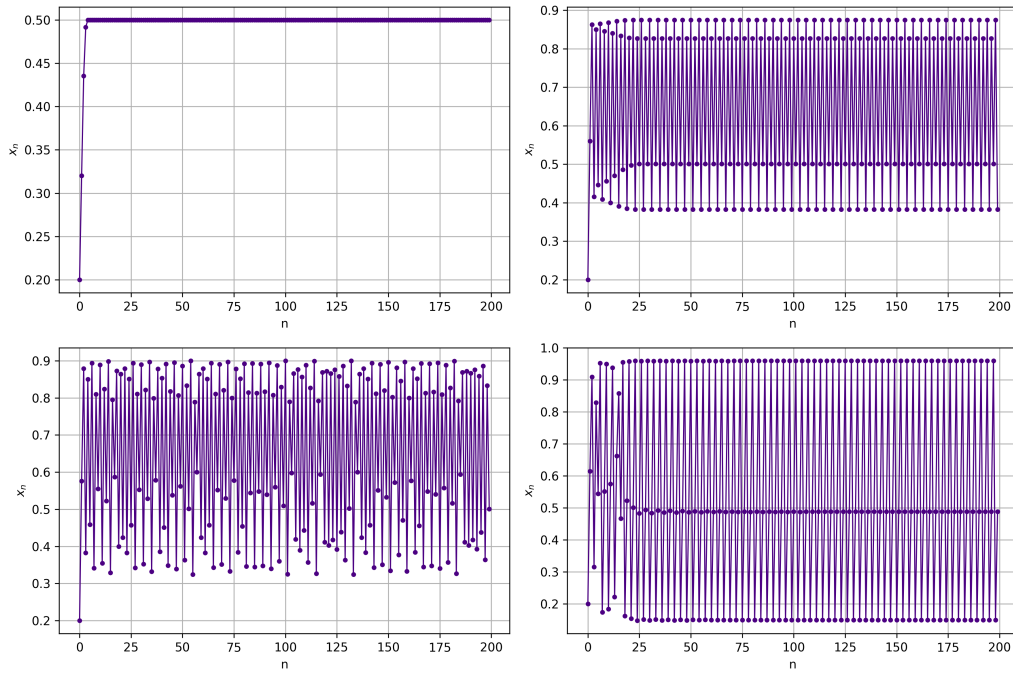


Рис. 4: Орбиты отображения при $r = 2.0, 3.5, 3.6, 3.84$ с $x_0 = 0.2$.

Для анализа устойчивости нужно найти производную отображения:

$$f'(x) = r(1 - 2x).$$

Стационарная точка x^* устойчива, если выполняется условие $|f'(x^*)| < 1$ (так как возмущение домножается на число меньше единицы за итерацию). Рассмотрим каждую точку:

- Для $x_1^* = 0$:

$$f'(x_1^*) = r \cdot (1 - 2 \cdot 0) = r,$$

поэтому

$$|f'(x_1^*)| = |r| < 1 \quad \Rightarrow \quad \text{устойчива при } 0 < r < 1.$$

- Для $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$:

$$f'(x_2^*) = -r + 2,$$

и тогда

$$|f'(x_2^*)| = |2 - r| < 1 \quad \Rightarrow \quad 1 < r < 3.$$

Таким образом,

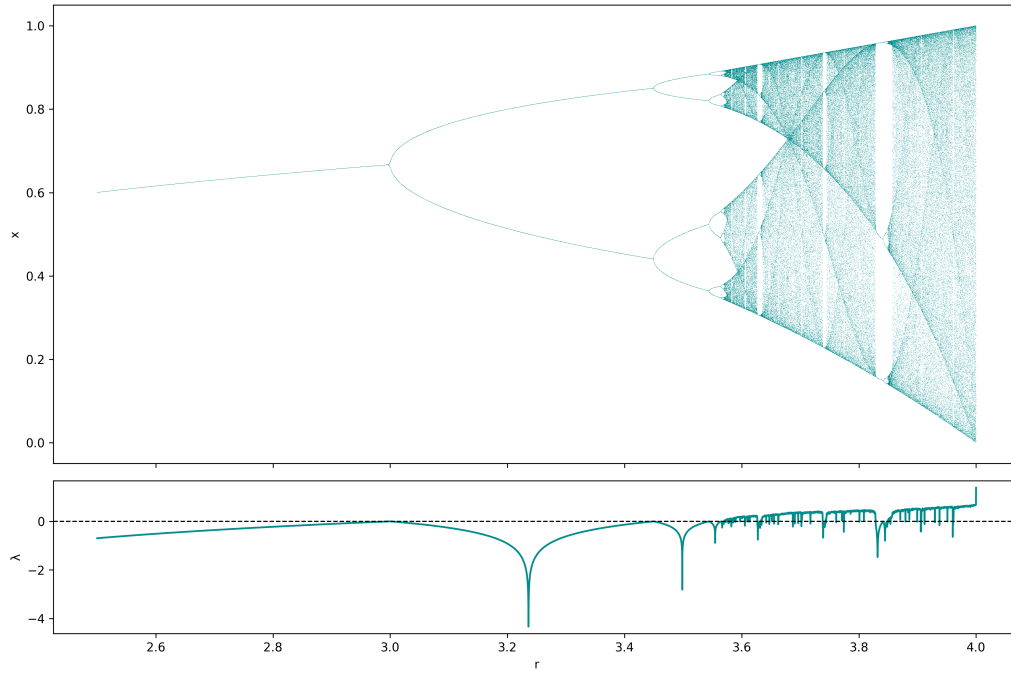


Рис. 5: График зависимости показателя Ляпунова от r .

- $x_1^* = 0$ — устойчива при $0 < r < 1$
- $x_2^* = 1 - \frac{1}{r}$ — устойчива при $1 < r < 3$

При $r > 3$ обе стационарные точки становятся неустойчивыми, и в системе начинаются бифуркации, переход к циклам и хаосу, что уже было показано ранее.

Итак, логистическое отображение показывает широкий спектр динамических режимов в зависимости от параметра r . При малых r система стремится к устойчивой стационарной точке, затем с ростом r возникают бифуркации удвоения периода. Далее при больших значениях r система переходит в хаотический режим, однако в этой хаотической области появляются окна периодичности. Анализ через показатель Ляпунова показывает, что в периодических режимах он отрицателен (траектории сходятся), а в хаотических — положителен (траектории расходятся). На границах бифуркаций показатель Ляпунова равен нулю, что соответствует переходу от регулярного к хаотическому поведению или наоборот. Таким образом, уже простая одномерная модель логистического роста иллюстрирует типичные пути развития детерминированного хаоса.

Вывод формулы для показателя Ляпунова одномерного дискретного отображения.

В нелинейной динамике важную роль играет вопрос: как ведут себя близко расположенные начальные условия при развитии во времени? Для его количественной оценки используется *показатель Ляпунова* — мера средней экспоненциальной скорости расхождения (или сближения) траекторий.

Пусть даны два начальных условия x_0 и $x_0 + \delta_0$, где $\delta_0 \ll 1$. Рассмотрим, как изменяется расстояние между соответствующими траекториями со временем. Если расстояние изменяется как

$$|\delta_n| \approx |\delta_0|e^{\lambda n},$$

то λ называется показателем Ляпунова (если размерность > 1 , то определяется спектр показателей Ляпунова, описывающий)

Он показывает:

- Насколько чувствительна система к малым возмущениям начального условия;
- Является ли динамика устойчивой, периодической или хаотической.

Выведем для рассматриваемого в данной работе одномерного отображения. Рассмотрим две близкие начальные точки x_0 и $x_0 + \delta_0$. Обозначим отклонение через δ_n , где:

$$\delta_{n+1} \approx f'(x_n) \cdot \delta_n.$$

Тогда после n шагов:

$$\delta_n \approx \delta_0 \cdot \prod_{i=0}^{n-1} |f'(x_i)|.$$

Рассмотрим логарифм относительного отклонения:

$$\ln \left(\frac{|\delta_n|}{|\delta_0|} \right) \approx \sum_{i=0}^{n-1} \ln |f'(x_i)|.$$

Поделив обе части на n , получаем:

$$\frac{1}{n} \ln \left(\frac{|\delta_n|}{|\delta_0|} \right) \approx \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |f'(x_i)|.$$

При $n \rightarrow \infty$ левая часть стремится к показателю экспоненциального роста отклонения, то есть к показателю Ляпунова:

$$\lambda = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \ln |f'(x_i)|.$$

Интерпретация для дискретного отображения:

- Если $\lambda < 0$ — траектории сходятся: поведение устойчиво.
- Если $\lambda > 0$ — траектории расходятся экспоненциально: поведение хаотично.
- Если $\lambda = 0$ — на границе устойчивости.

Интерпретация отрицательного и нулевого показателей для дискретной и непрерывной системы отличается, потому что в непрерывной системе (дифференциальном уравнении) существует симметрия по времени: если $x(t)$ — решение, то и $x(t + \tau)$ — тоже решение для любого τ . Это означает, что вдоль траектории всегда есть нейтральное направление, вдоль которого возмущения не растут и не убывают, поэтому в спектре траектории обязан быть $\lambda = 0$, если это не устойчивая стационарная точка.

В дискретной системе $x_{n+1} = f(x_n)$ такой симметрии нет: переход от n к $n + 1$ — это скачок, в связи с чем траектория не обязана иметь нейтральное направление.